Расчёт шильды водослива: проект (Чиполлетти) и факт (70°)

Объект: GBK Губкинский, распредкамера, водослив. Дата: 08.10.2026.

1. Исходные данные

По проекту водослив Чиполлетти: порог b = 425 мм, откосы 1:4 (75,96° к горизонту). Фактически откосы выполнены под 70° к горизонту, высота выреза 250 мм, ширина по верху 607 мм (у Чиполлетти 550 мм). Вырез шире, поэтому при том же уровне воды расход больше, и проектная шкала не подходит.

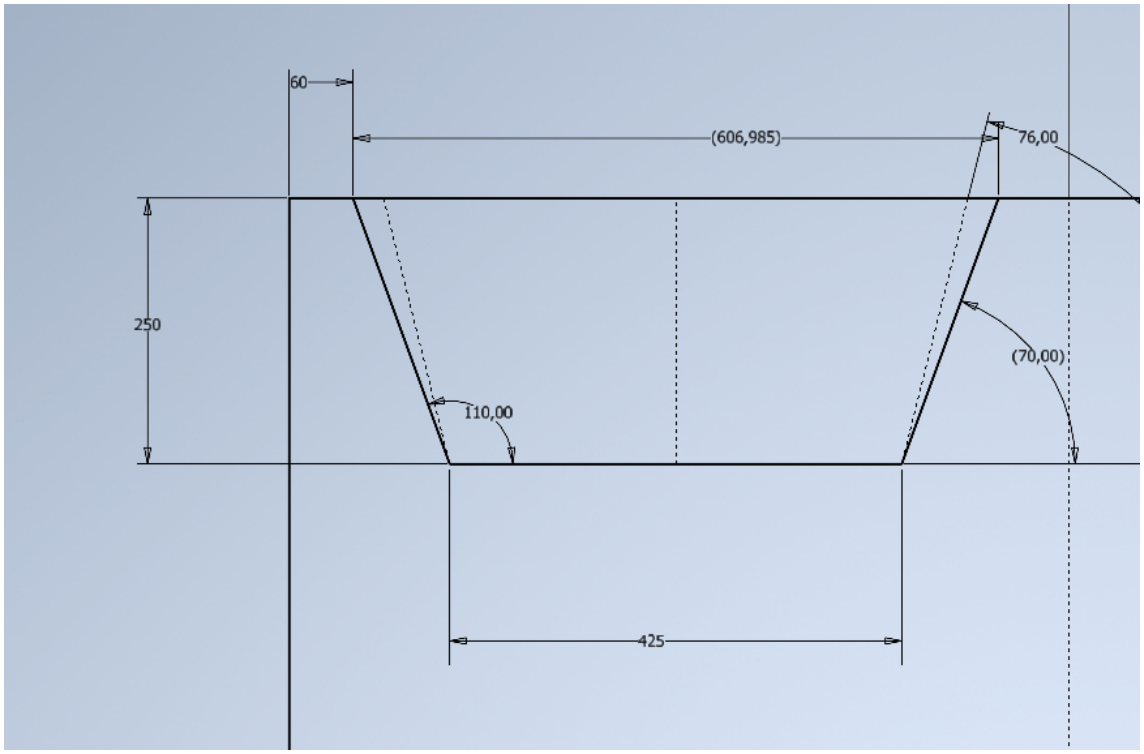


Рис. 1. Фактические размеры водослива (пунктир: проектный откос 1:4).

2. Формула (одна для обоих вариантов)

$$Q = m \cdot (b - 0{,}2 \cdot h) \cdot h^{1{,}5} + K \cdot tg\alpha \cdot h^{2{,}5}$$

- первое слагаемое: прямоугольная часть с учётом бокового сжатия струи (0,2·h);
- второе слагаемое: два боковых треугольника;
- α: угол откоса от вертикали; m = 1,86; K = 1,488;
- Q в м³/с, b и h в метрах; для м³/ч умножить на 3600.

Смысл Чиполлетти: откос 1:4 подобран так, чтобы треугольники точно компенсировали боковое сжатие. Тогда формула упрощается до $Q = 1{,}86 \cdot b \cdot h^{1{,}5}$. При другом угле компенсация неточная, и такое упрощение делать нельзя.

3. Расчёт рядом (пример для h = 100 мм)

Величина	Чиполлетти (проект)	Наш (факт)
Порог b	0,425 м	0,425 м
Коэффициент m	1,86	1,86
Коэффициент K	1,488	1,488
Угол откоса к горизонту	75,96°	**70°**
Угол откоса от вертикали α	14,04°	**20°**
tgα	**0,250** (= 1/4)	**0,364**
h	0,100 м	0,100 м
Прямоугольная часть: $1{,}86\cdot(0{,}425-0{,}02)\cdot0{,}1^{1{,}5}$	0,02382	0,02382
Треугольники: $1{,}488\cdot\text{tg}\alpha\cdot0{,}1^{2{,}5}$	0,00118	**0,00171**
Q, м³/с	0,02500	**0,02553**
Q, м³/ч	90,0	**91,9**

Проверка для Чиполлетти: короткая формула $1{,}86\cdot0{,}425\cdot0{,}1^{1{,}5}$ даёт 0,02500 м³/с, то же самое. Изменился только угол, и через него треугольная часть.

4. Высоты меток от порога (по вертикали)

Для каждого расхода подобран уровень h по той же формуле.

Q, м³/ч	Чиполлетти, мм	**Наш 70°, мм**	Разница, мм	Метка
20	36,7	**36,5**	0,2	длинная
35	53,3	**52,9**	0,4	короткая
50	67,6	**66,9**	0,7	длинная
75	88,6	**87,5**	1,1	короткая
100	107,3	**105,7**	1,6	длинная
125	124,5	**122,4**	2,1	короткая
150	140,6	**137,9**	2,7	длинная
175	155,8	**152,5**	3,3	короткая
200	170,3	**166,4**	3,9	длинная

По наклонной кромке 70° высоты умножить на 1,064 (1/sin70°). Старая шкала занижала бы расход примерно на 2% при h = 100 мм и на 5% при h = 250 мм.

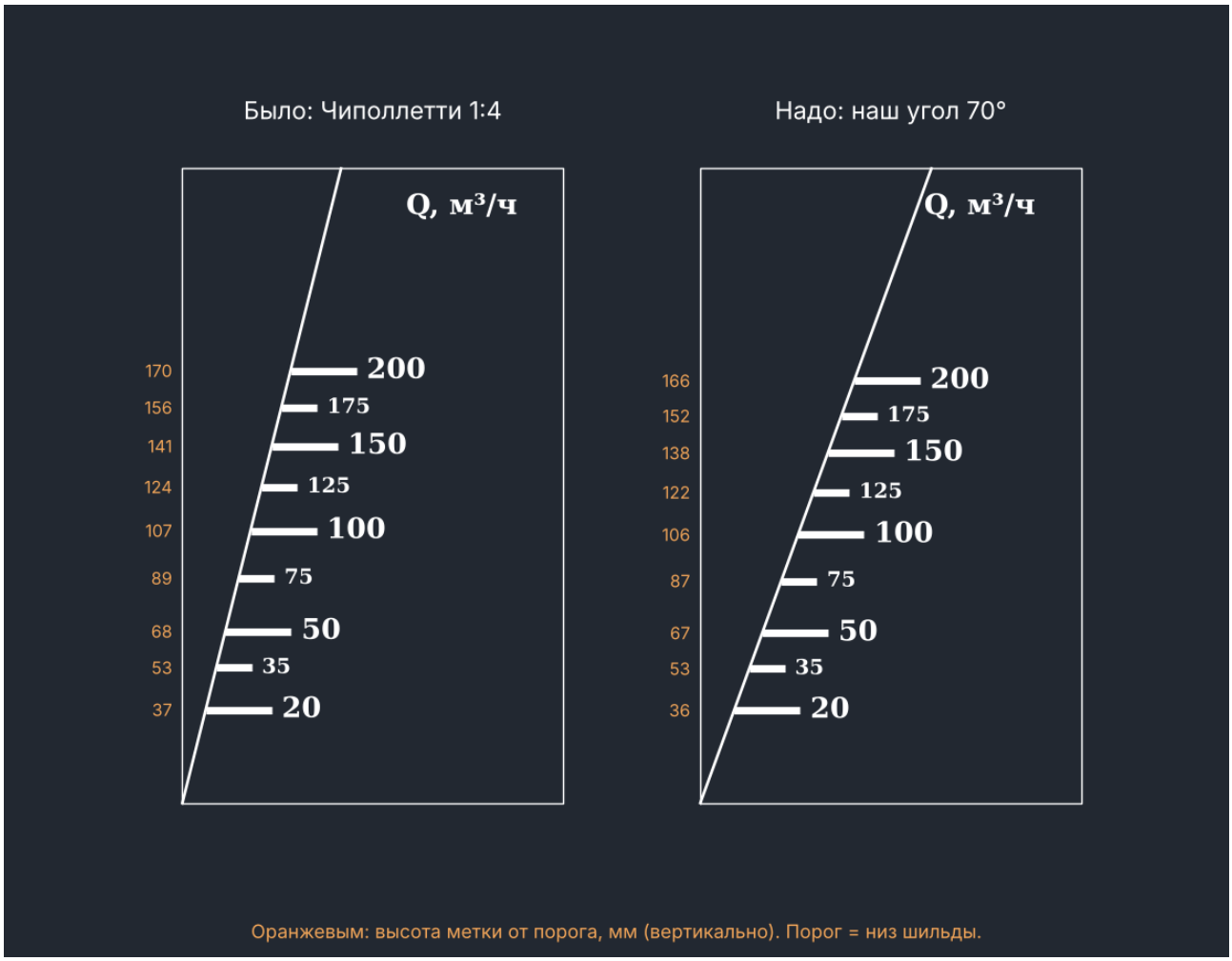


Рис. 2. Шильда: слева проект (Чиполлетти), справа новая под 70°. Оранжевым: высота метки от порога, мм.

5. Допущения

m = 1,86 и сжатие 0,2·h взяты из стандартных формул для тонкостенных водосливов. K = 1,488 подобран так, чтобы при tgα = 1/4 формула точно давала Чиполлетти (K = 1,86·0,2 / 0,25), это соответствует коэффициенту расхода треугольного водослива μ ≈ 0,63. Точность около ±3–5%. Для точного учёта нужна проверка мерной ёмкостью или расходомером.